实验目的

1. 了解扭摆的结构和工作原理，测定扭摆的扭转常数

2. 掌握用扭摆测量物体转动惯量的方法，测定几种不同形状物体的转动惯量并与理论值比较

实验仪器名称 【型号、主要参数】

扭摆及配套载物圆盘，支座和夹具，转动惯量测试仪（通用计数器及光电传感器）

游标卡尺，卷尺，数字电子秤

待测物体：实心塑料圆柱体，空心金属圆筒，塑料球和金属细杆

实验原理和操作步骤 【基本物理思想、设计原理、主要公式及其意义、电路图或光路图等；操作步骤】

实验原理：

物体绕扭摆的竖直轴转过一定角度后，弹簧产生使其返回平衡位置的力矩，在弹性范围内，恢复力矩与角位移成正比，方向相反，即 $M = -K\theta$

其中，K 为弹簧的扭转常数，θ 为角位移。忽略摩擦力矩，由转动定律得

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} = -K\theta$$

因此，摆摆做简谐运动，其周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}, \quad I = \frac{KT^2}{4\pi^2}$$

式中，I 为扭摆一起转动部分相对于转轴的总转动惯量。

(1) 测定扭转常数。

设载物圆盘的转动惯量为 I_0，其摆动周期为 T_0。将质量为 m_1、直径为 D_1 的实心塑料圆柱体同轴放在圆盘上，测得周期为 T_1。圆柱体的理论转动惯量为 $I_1 = \frac{1}{8}m_1D_1^2$

由两次测量可得 $K = \frac{4\pi^2I_1}{T_1^2 - T_0^2}$ $I_0 = \frac{KT_0^2}{4\pi^2}$

(2) 测定待测物体的转动惯量

测出待测物体的摆动周期，按下式计算，并扣除相应的转动惯量：

$$I_{物} = \frac{KT^2}{4\pi^2} - I_{附体}$$

测金属圆筒时扣除载物圆盘的转动惯量；测金属球和金属细杆时，分别

扫描全能王 创建

扣除支座和夹具的转动惯量。

金属圆筒、塑料球和金属细杆绕本实验所用转轴的理论转动惯量分别为

$I_{2理}=\frac{1}{8}m_2(D_2^2+d_2^2)$ $I_{3理}=\frac{1}{10}m_3D_3^2$, $I_{4理}=\frac{1}{12}m_4L^2$

其中，D_2、d_2分别为圆筒的外径和内径，D_3为球的直径，L为细杆长度。实验值与理论值的百分误差为 $E=\frac{|I_{测}-I_{理}|}{I_{理}}\times 100\%$

操作步骤：

1. 用游标卡尺和米尺测量塑料圆柱体的直径、金属圆筒的内径、外径，塑料球的直径及金属细杆的长度，用电子秤测量各物体的质量。称量塑料球和细杆时，分别取下支座和夹具。

2. 调节扭摆底座的调平螺丝，使水平仪气泡位于中央。连接测试光电传感器，调整光电门位置，使挡光杆能够自由通过并正常遮挡光束。

3. 在扭摆转轴上安装并紧固载物圆盘，使其扭转后自由摆动。测量连续10个周期所需时间，除以10得到周期T_0。重复测量，取平均值

4. 将实心塑料圆柱体同转轴放在载物圆盘上，同法测量周期T_1，根据圆柱体的质量和直径计算I_1，进而求出扭转常数K及圆盘转动惯量I_0。

5. 取下塑料圆柱体，在圆盘上安装同轴空心金属圆筒，测得周期T_2，计算圆筒转动惯量，并扣除圆盘转动惯量

6. 取下载物圆盘，安装塑料球及其支座，测得周期T_3，计算塑料球转动惯量，并扣除支座转动惯量

7. 取下塑料球，安装金属细杆，使细杆卡入凹槽对准夹具上的固定量柱，并保持水平。测得周期T_4，计算细杆转动惯量，并扣除夹具的转动惯量。

8. 根据各物体的质量和尺寸计算理论转动惯量，与实验值比较，求出百分误差

测量时保持底座水平、各部件安装牢固；各次测量尽量采用相同的初始摆角（约为90°），避免摆角变化过大引入系统误差，不可随意扭动弹簧。

扫描全能王 创建

实验数据处理与讨论 [实验数据计算、不确定度公式推导与计算、结果表示与讨论等]

一、实验数据计算

本实验对每种装载状态分别测量六次十周期时间，记为 $t_{总}=10T$，由 $\bar{T}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}T_i$，$T=\frac{\bar{T}}{10}$，求出平均周期。各组结果如下

测量状态	平均周期 T/s
金属载物盘	0.480090
载物盘与塑料圆柱	0.662087
载物盘与金属圆筒	0.995413
实心球及支座	0.855917
金属细杆及夹具	1.383017

塑料圆柱的理论转动惯量为 $I_1'=\frac{m_1D_1^2}{8}=\frac{0.35933\times0.10000^2}{8}=4.491625\times10^{-4}\,kg\cdot m^2$

根据扭摆周期公式 $T_0^2=\frac{4\pi^2I_0}{K}$，$T_1^2=\frac{4\pi^2(I_0+I_1')}{K}$

两式相减，消去载物盘惯量，得 $K=\frac{4\pi^2I_1'^2}{T_1^2-T_0^2}=0.08530343\ N\cdot m/rad$

金属载物盘的实验惯量为 $I_0=\frac{KT_0^2}{4\pi^2}=4.980261\times10^{-4}\,kg\cdot m^2$

圆筒的实验惯量为 $I_2=\frac{K(T_2^2-T_0^2)}{4\pi^2}=1.642959\times10^{-3}\,kg\cdot m^2$

球和细杆的质量均为扣除附件后的净质量，但测量周期时附件仍参与转动，故应扣除附件惯量以求得实验惯量，附件惯量分别为：

$$I_{支座}=1.52\times10^{-5}\,kg\cdot m^2 \qquad I_{夹具}=2.11\times10^{-5}\,kg\cdot m^2$$

在此条件下 $I_3=\frac{KT_3^2}{4\pi^2}-I_{支座}=1.567759\times10^{-3}\,kg\cdot m^2$

$$I_4=\frac{KT_4^2}{4\pi^2}-I_{夹具}=4.111864\times10^{-3}\,kg\cdot m^2$$

圆筒、实心球和细杆的理论惯量分别为 $I_2'=\frac{m_2(D_{2外}^2+D_{2内}^2)}{8}=1.649021\times10^{-3}\,kg\cdot m^2$

$I_3'=\frac{m_3D_3^2}{10}=1.567209\times10^{-3}\,kg\cdot m^2$ $I_4'=\frac{m_4L^2}{12}=4.100509\times10^{-3}\,kg\cdot m^2$

按照 $E=\frac{|I-I'|}{I'}\times100\%$

分别计算三者的百分误差 $E_2=\frac{|I_2-I_2'|}{I_2'}\times100\%=0.368\%$

$E_3=\frac{|I_3-I_3'|}{I_3'}\times100\%=0.0351\%$ $E_4=\frac{|I_4-I_4'|}{I_4'}\times100\%=0.277\%$

二、不确定度公式推导与计算、结果表示与讨论

扫描全能王 创建

六次测量时，$u_A(T) \approx S(T) = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{6}} S(T) = \sqrt{\frac{\sum (T_i - \bar{T})^2}{5}}$

计时量B类不确定度按显示末位取 $u_B(T) = 0.1ms$，则 $u(T)$ 为

$u(T) = \frac{1}{6}\sqrt{u_A^2(T) + u_B^2(T)}$，计算，得

$u(T_0) = 3.3000 \times 10^{-4} s$　$u(T_1) = 5.1490 \times 10^{-4} s$　$u(T_2) = 7.4461 \times 10^{-4} s$

$u(T_3) = 3.8472 \times 10^{-4} s$　$u(T_4) = 5.5303 \times 10^{-4} s$

质量和尺寸均为单次测量，卡尺 $u(D) = 0.02mm$，米尺 $u(L) = 0.5mm$，秤 $u(m) = 0.01g$

令 $Q = T_1^2 - T_0^2$，由不确定度传播公式得

$$\left[\frac{u(K)}{K}\right]^2 = \left[\frac{u(m_1)}{m_1}\right]^2 + \left[\frac{2u(D_1)}{D_1}\right]^2 + \left[\frac{2T_1 u(T_1)}{Q}\right]^2 + \left[\frac{2T_0 u(T_0)}{Q}\right]^2$$

得 $u(K) = 3.1042 \times 10^{-4}$ N·m/rad，最终得

$K = (0.08530 \pm 0.00031)$ N·m/rad.

$I_0 = (4.980 \pm 0.022) \times 10^{-4} kg \cdot m^2$　$I_2 = (1.643 \pm 0.007) \times 10^{-3} kg \cdot m^2$

$I_3 = (1.568 \pm 0.006) \times 10^{-3} kg \cdot m^2$　$I_4 = (4.112 \pm 0.015) \times 10^{-3} kg \cdot m^2$

结果讨论：采用上述附件修正值时，三种物体的实验值与理论值偏差均小于0.4%。百分误差反映实验值与理论值的差距，不能直接作为测量精度。实验误差可能来自安装偏心、基座不够水平、摩擦阻力和摆幅不一致，因此应保持转轴重合，连接牢固并控制各次初始摆幅接近。杆尺以平方形式进入理论惯量，按所用误差限计算，其对细杆理论结果的影响不能忽略。

最后，给出 K 和表格

弹簧的扭转常数 $K = (0.08530 \pm 0.00031)$ N·m/rad

列表计算各个物体转动惯量，并和理论值相比较

物体名称	质量/kg	几何尺寸/m	周期/s	转动惯量实验值/kg·m²	转动惯量理论值/kg·m²	百分误差/%
金属载物盘			4.80090	$(4.980 \pm 0.022) \times 10^{-4}$		
实心圆柱	0.35933	$D_1 = 0.10000$	6.62087		$(4.4916 \pm 0.0018) \times 10^{-4}$	
金属圆筒	0.70037	$D_{01} = 0.10000$ $D_{02} = 0.09400$	9.95413	$(1.643 \pm 0.007) \times 10^{-3}$	$(1.6490 \pm 0.0008) \times 10^{-3}$	0.368
实心球	0.97106	$D_3 = 0.12704$	8.55977	$(1.568 \pm 0.006) \times 10^{-3}$	$(0.5672 \pm 0.0005) \times 10^{-3}$	0.035
金属细杆	0.13263	$L = 0.6091$	13.83017	$(4.112 \pm 0.015) \times 10^{-3}$	$(4.101 \pm 0.007) \times 10^{-3}$	0.277

扫描全能王 创建

回答问题与实验总结

1、刚体转动的基本概念

转动惯量描述物体绕指定轴转动时惯性大小，其定义为

$I=\sum_i m_i r_i^2$　　$I=\int r^2 dm$

它取决于物体的质量、质量相对于转轴的分布以及转轴位置。质量相同时，质量分布离转轴越远，转动惯量通常越大

2、弹簧扭转常数如何测量.

先利用塑料圆柱的质量和直径计算其理论惯量 $I_1'=mD^2/8$，再测量载物盘及载物盘加圆柱的周期 T_0、T_1，由周期公式消去载物盘惯量，得到

$K=\frac{4\pi^2 I_1}{T_1^2-T_0^2}$，本次计算得 $K=0.08530\ N\cdot m/rad$.

实验总结

本实验通过已知惯量的圆柱标定扭转常数，再由周期测量求得圆筒、实心球和细杆的转动惯量。实验加深了对转动惯量及不确定度传播的理解。数据处理中应正确区分十周期总时间与单周期，统一单位，扣除附件惯量并保留足够的中间计算位数。提高测量质量还要控制安装、摆幅和读数误差。

任课教师指导意见

26.10.8

扫描全能王 创建